



Álgebra y Geometría Analítica

EXAMEN FINAL — 30-ABR-2024

NOMBRE Y APELLIDO: _____ LEGAJO: _____

CARRERA: _____ COMISIÓN: _____ PROFESOR: _____

1. Considere las rectas r_1 y r_2 cuyas ecuaciones son

$$r_1: \begin{cases} 6x - 5y - 12 = 0, \\ y - 3z - 1 = 0, \end{cases} \quad r_2: \frac{x-a}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-2}{3}.$$

- Determine los valores que debe tomar la constante a para que las rectas r_1 y r_2 resulten coplanarias.
 - Determine los valores que debe tomar la constante a para que las rectas r_1 y r_2 resulten alabeadas.
 - Elija un valor de a para el cual las rectas resulten coplanarias y encuentra la ecuación del plano que determinan.
2. Los focos de una elipse son los puntos $F_1(3,8)$ y $F_2(3,2)$ y la longitud de su eje menor es 8. Encuentre la ecuación de la elipse, las coordenadas de sus vértices y su excentricidad.
3. Sea $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ Tal que $T(1,2) = (1,3,2)$ y $T(1,1) = (1,2,1)$.
- Determine $T(x,y)$.
 - Determine el rango de T y el núcleo de T .
4. Sea una matriz fija $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ considere $W = \{M \in \mathbb{R}^{2 \times 2}: MA = AM\}$.
- Demuestre que W es un subespacio de $\mathbb{R}^{2 \times 2}$.
 - Para $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, determine una base para W .
5. Considere el sistema lineal $A\vec{x} = \vec{b}$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 4 \\ -1 & 4 & 2 \end{bmatrix}.$$

Se sabe que una solución del sistema es el vector

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Determine todas las soluciones del sistema.

Este examen será resuelto y explicado el día viernes 3/5 a las 13 hs por la Prof. Marina Morzán.
Los datos para conectarse se encuentran en la página de consulta.

SOLUCIÓN PROPUESTA

1. Consideramos el vector $\vec{u} = (6, -5, 0) \times (0, 1, -3) = (15, 18, 6)$ que es paralelo a r_1 , el vector $\vec{v} = (2, 3, 3)$ paralelo a r_2 y el vector $\vec{w} = (a-2, -1, \frac{7}{3})$ formado por los puntos $P_1(2, 0, -\frac{1}{3}) \in r_1$ y $P_2(a, -1, 2) \in r_2$ de r_2 . Las rectas son coplanares o alabeadas según el producto mixto de los vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ sea nulo o no:

$$\begin{vmatrix} 15 & 18 & 6 \\ 2 & 3 & 3 \\ a-2 & -1 & \frac{7}{3} \end{vmatrix} = -18 + 36a.$$

a)

$$-18 + 36a = 0 \implies a = \frac{1}{2}.$$

Las rectas son coplanares solo si $a = \frac{1}{2}$.

b) Las rectas son alabeadas si $a \neq \frac{1}{2}$.

c) Para $a = \frac{1}{2}$, resulta el punto $P(\frac{1}{2}, -1, 2) \in r_2$. Además el vector $\vec{n} = (15, 18, 6) \times (2, 3, 3) = (36, -33, 9)$ es normal al plano formado por r_1 y r_2 . Luego

$$\pi: (36, -33, 9) \cdot \left(x - \frac{1}{2}, y + 1, z - 2\right) = 0 \text{ o equivalentemente } 12x - 11y + 3z - 23 = 0.$$

Si usan otro valor de a (por ejemplo porque resolvieron mal el primer apartado), entonces la ecuación del plano debería quedar $12x - 11y + 3z - 17 - 12a = 0$ y controlar con el valor de a que propongan en este apartado.

2. El punto medio entre los focos es el centro de la elipse: $C(3, 5)$. Además la distancia del centro a un foco coincide con el valor de $c = 3$. Su eje menor es 8, por lo que $b = 4$. Finalmente

$$b^2 = a^2 - c^2 \implies a^2 = 3^2 + 4^2 = 25.$$

Luego la ecuación de la elipse es

$$\frac{(x-3)^2}{16} + \frac{(y-5)^2}{25} = 1.$$

Los vértices de la elipse son $(3, 0)$ y $(3, 10)$ (para los que consideran los cuatro vértices, agregar $(-1, 5)$ y $(7, 5)$). La excentricidad es $e = \frac{c}{a} = \frac{3}{5}$.

3. a) Como $(1, 2)$ y $(1, 1)$ son dos vectores li, puedo considerarlos como una base de $\mathbb{R}^2$. A continuación escribo un vector (x, y) como cl de esa base:

$$(x, y) = (-x + y)(1, 2) + (2x - y)(1, 1).$$

Luego

$$T(x, y) = (-x + y)T(1, 2) + (2x - y)T(1, 1) = (-x + y)(1, 3, 2) + (2x - y)(1, 2, 1) = (x, x + y, y).$$

b)

$$T(x, y) = (x, x + y, y) = x(1, 1, 0) + y(0, 1, 1) \implies T(x, y) \in \text{gen}\{(1, 1, 0), (0, 1, 1)\}$$

$$\mathcal{R}(T) = \text{gen}\{(1, 1, 0), (0, 1, 1)\}.$$

$$T(x, y) = (x, x + y, y) = (0, 0, 0) \implies \begin{cases} x = 0, \\ x + y = 0, \\ y = 0 \end{cases} \implies x = y = 0.$$

$$\mathcal{N}(T) = \{(0, 0)\}.$$

4. a) Sean M y N matrices de W . Debemos probar que $\alpha M + \beta N$ también es una matriz de W .

$$(\alpha M + \beta N)A = \alpha MA + \beta NA = \alpha AM + \beta AN = A(\alpha M + \beta N).$$

Luego W es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ con las operaciones habituales.

b) Sea $M = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ una matriz de W . Entonces

$$AM = \begin{bmatrix} a+2c & b+2d \\ c & d \end{bmatrix}, \quad MA = \begin{bmatrix} a & 2a+b \\ c & 2c+d \end{bmatrix},$$

y además debe ser

$$\begin{bmatrix} a+2c & b+2d \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 2a+b \\ c & 2c+d \end{bmatrix} \implies \begin{bmatrix} 2c & 2(a-d) \\ 0 & 2c \end{bmatrix} = \mathbb{O} \implies \begin{cases} 2c = 0 \\ 2(a-d) = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} c = 0 \\ a = d \end{cases}$$

Luego las matrices son de la forma

$$M = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & a \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Una base para W es

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right\}$$

5. De $A\vec{x} = \vec{b}$ obtenemos $\vec{b} = \begin{bmatrix} 22 \\ 14 \\ 13 \end{bmatrix}$ Se puede resolver el sistema no homogéneo, o resolver el sistema homogéneo y sumar el vector $\vec{x}$ a ese conjunto:

$$S = \{x = 1 - 2t, y = 2 - t, z = 3 + t, \forall t \in \mathbb{R}\}.$$